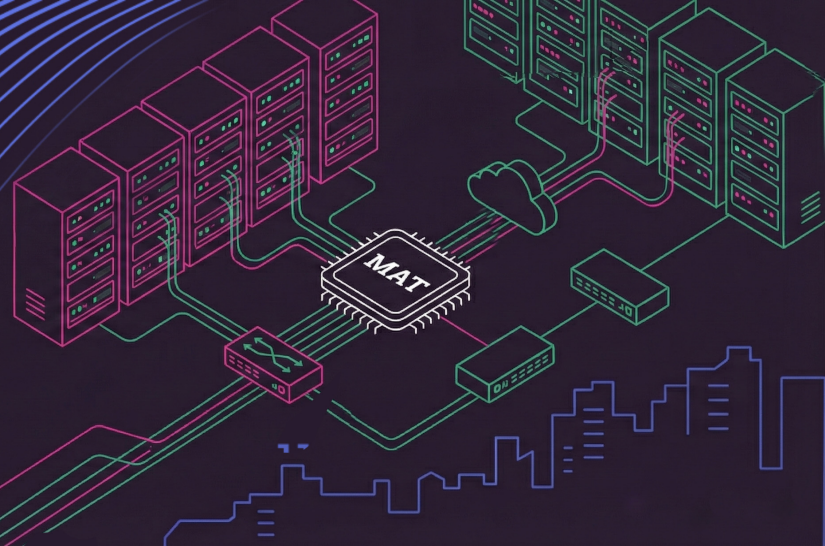




Reporte de Planificación de Capacidad

Región 9 – Estado de la Infraestructura y Visión General Estratégica

Fecha: 27 de enero de 2026

Rango Temporal: 13 de enero de 2026 -
27 de enero de 2026

Alcance: Región 9

Data Centers: San Juan, Nextengo Nacional,
Nextengo Regional, Popotla

CONFIDENCIAL

Este documento contiene información propietaria perteneciente a Iqual Networks.
Su distribución o reproducción no autorizada está estrictamente prohibida.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este análisis se basa en datos recopilados durante el período de tiempo especificado y representa una instantánea del rendimiento del sistema en ese momento. Los resultados y recomendaciones pueden variar según cambios en el sistema, patrones de carga o modificaciones en la infraestructura.

Índice

1. Visión General de la Región	3
2. Análisis de Capacidad de la Región	3
2.1. Matriz de Utilización Efectiva vs Reserva Efectiva	3
3. Análisis de Recursos por Data Center	4
3.1. Desglose de Recursos	5
3.2. Utilización de Recursos	6
3.3. Distribución de VNFs por Data Center	7
4. Análisis de Carga por Instancia de VNF	8
5. Oportunidades de Mejora	9
A. Anexo: Metodología de Cálculo	13
A.1. Análisis de Redundancia Geográfica (Failover)	13
A.2. Definiciones	13
A.3. Alcance y Configuración	13
A.4. Cálculos a Nivel de Servidor	14
A.5. Cálculos a Nivel de Data Center	14
A.6. Cálculo de Utilización Efectiva	15

1 Visión General de la Región

Este reporte se enfoca exclusivamente en la infraestructura del **vendedor Ericsson** dentro de los Data Centers de la **Región 9**. La siguiente tabla proporciona un resumen de alto nivel del alcance considerado, detallando el número total de clusters, servidores físicos y máquinas virtuales desplegadas en cada Data Center.

Tabla 1: Resumen de Data Centers – Región 9

Data Center	Clusters	Servidores Totales	Servidores Spare	Tipos de VNF	VMs
San Juan	14	246	88 (35.77 %)	17	455
Nextengo Nacional	12	198	72 (36.36 %)	15	380
Nextengo Regional	10	164	58 (35.37 %)	14	312
Popotla	8	132	48 (36.36 %)	12	248
Total Región 9	44	740	266 (35.95 %)	19	1395

2 Análisis de Capacidad de la Región

La siguiente figura presenta el resumen global de los recursos de la **Región 9** (vCPU, Memoria y Disco), desglosando la capacidad total en categorías de asignado, sistema, libre, fragmentación (vCPU) y spare.

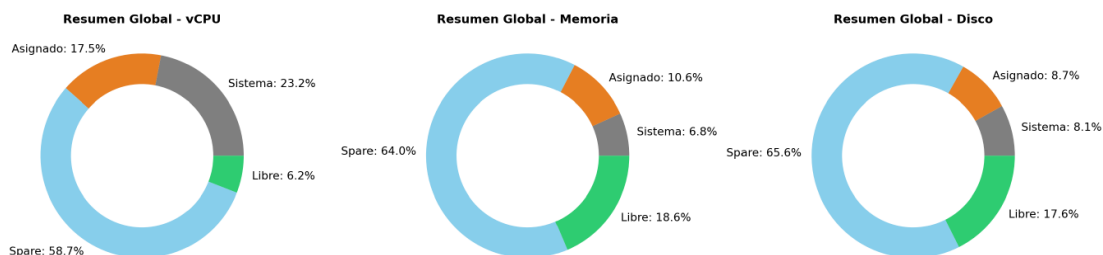


Figura 1: Resumen Global de Capacidad: vCPU, Memoria y Disco

Notas:

- **Fragmentación:** Ocurre cuando los recursos remanentes en un servidor, tras la asignación de VMs, son insuficientes para alojar nuevas instancias operativas. En el contexto de este reporte, se contabilizan como pérdida por fragmentación aquellos servidores que presentan 4 o menos vCPUs libres, 4 GB o menos de memoria libre, o 10 GB o menos de disco libre.
- **Sistema:** Esta categoría abarca no solo la reserva de recursos para la infraestructura, sino también todos los recursos físicos de los servidores que, aun estando presentes en el sistema, no se encuentran disponibles para los hipervisores.

2.1 Matriz de Utilización Efectiva vs Reserva Efectiva

La siguiente matriz presenta una vista comparativa de la **utilización efectiva** y la **reserva efectiva** de la **Región 9**. Para las definiciones formales de estos términos y del escenario de **failover**, consultar el Anexo (A.2).

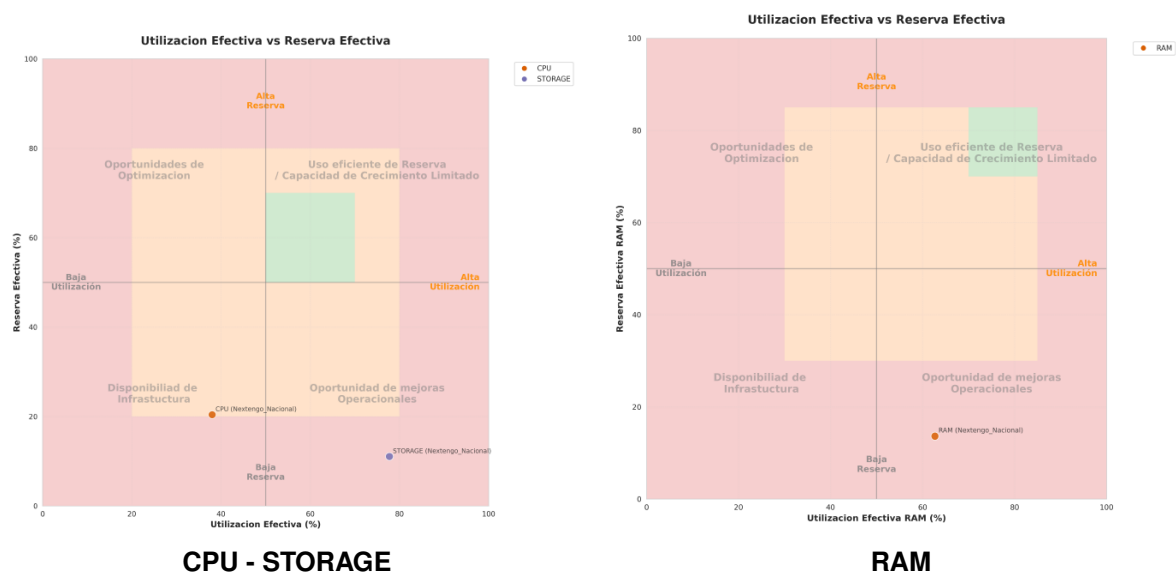


Figura 2: Utilización Efectiva vs Reserva Efectiva de la Región

Tabla 2: Métricas de Capacidad Efectiva Disponible de la Región 9 (Sobre Capacidad Neta)

Data Center	CPU			Memoria			Disco Local		
	Cap. Neta	Res. Ef. (%)	Util. Ef. (%)	Cap. Neta	Res. Ef. (%)	Util. Ef. (%)	Cap. Neta	Res. Ef. (%)	Util. Ef. (%)
San Juan	13000 vCPU	50.15	63.21	56.45 TB	31.16	61.40	287.01 TB	9.65	67.50
Nextengo Nacional	10500 vCPU	48.22	58.45	45.20 TB	29.80	55.30	230.50 TB	8.90	62.15
Nextengo Regional	8200 vCPU	45.80	52.30	35.60 TB	27.50	48.90	180.25 TB	7.80	58.40
Popotla	6600 vCPU	42.50	48.75	28.40 TB	25.20	45.60	145.00 TB	6.95	54.20
Total Región 9	38300 vCPU	46.67	55.68	165.65 TB	28.42	52.80	842.76 TB	8.33	60.56

Interpretación de la matriz: el eje X representa la **utilización efectiva** y el eje Y la **reserva efectiva**. La lectura se organiza en cuatro cuadrantes:

- **Oportunidades de Optimización:** baja utilización efectiva con alta reserva efectiva.
- **Uso eficiente de Reserva / Capacidad de Crecimiento Limitado:** alta utilización efectiva con alta reserva efectiva.
- **Disponibilidad de Infraestructura:** baja utilización efectiva con baja reserva efectiva.
- **Oportunidad de mejoras Operacionales:** alta utilización efectiva con baja reserva efectiva.

La siguiente tabla resume la capacidad y el nivel de utilización del almacenamiento compartido (NAS) disponible para la Región.

Tabla 3: Almacenamiento Compartido (NAS) por Data Center

Data Center	Capacidad Total	Utilización	Utilización (%)
San Juan	49.16 TB	2.05 TB	4.17
Nextengo Nacional	38.50 TB	1.82 TB	4.73
Nextengo Regional	32.00 TB	1.45 TB	4.53
Popotla	25.80 TB	1.12 TB	4.34
Total Región 9	145.46 TB	6.44 TB	4.43

3 Análisis de Recursos por Data Center

3.1 Desglose de Recursos

Esta sección presenta el desglose detallado de la capacidad por **Data Center** dentro de la Región 9 para CPU, Memoria y Disco. La visualización descompone la capacidad total de cada DC en cinco categorías clave:

- **Sistema:** Comprende los recursos destinados a la infraestructura más la capacidad física de los servidores que no está disponible para ser gestionada por los hipervisores.
- **Spare:** Capacidad reservada en servidores designados como respaldo (no productivos) para contingencias o mantenimiento.
- **Fragmentación:** Recursos remanentes en servidores productivos que, por ser insuficientes, no pueden alojar nuevas instancias de VMs estándar.
- **Asignado:** Recursos efectivamente comprometidos o en uso por las máquinas virtuales desplegadas.
- **Libre:** Capacidad remanente en los hipervisores productivos, efectivamente disponible para el despliegue inmediato de nuevas máquinas virtuales.

A su vez, en la figura 3 se detalla la cantidad de servidores por Data Center indicando si los mismos son activos (contienen VMs en uso) o spare.

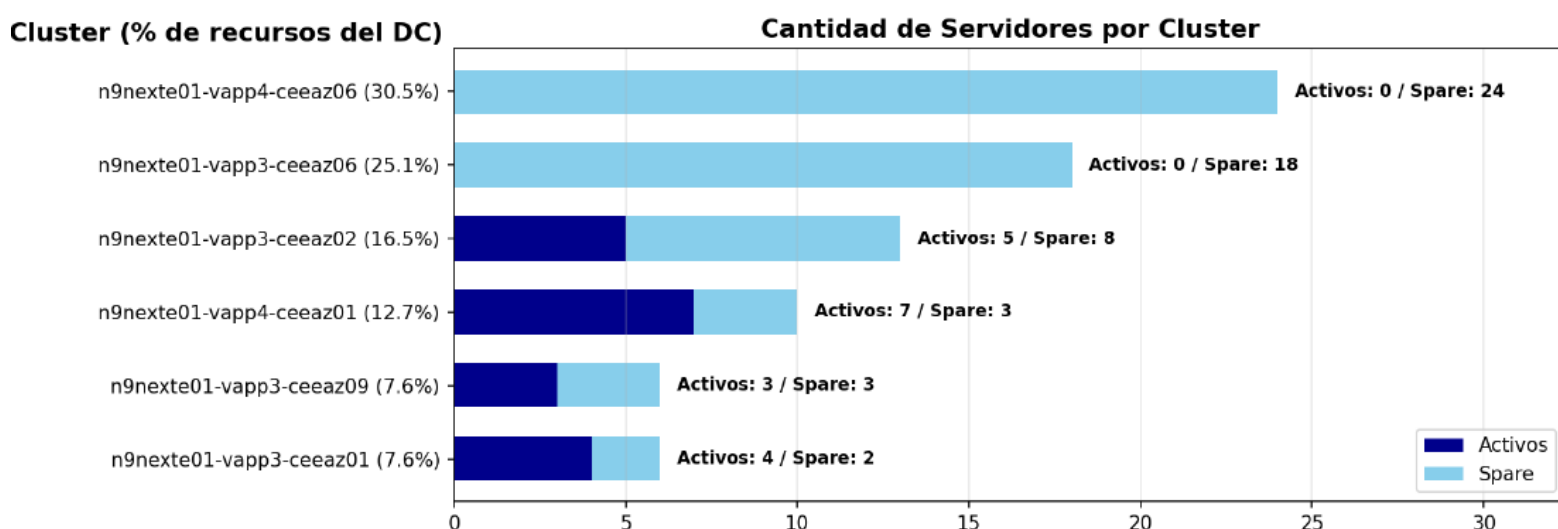


Figura 3: Cantidad de Servidores por Data Center: Activo / Spare

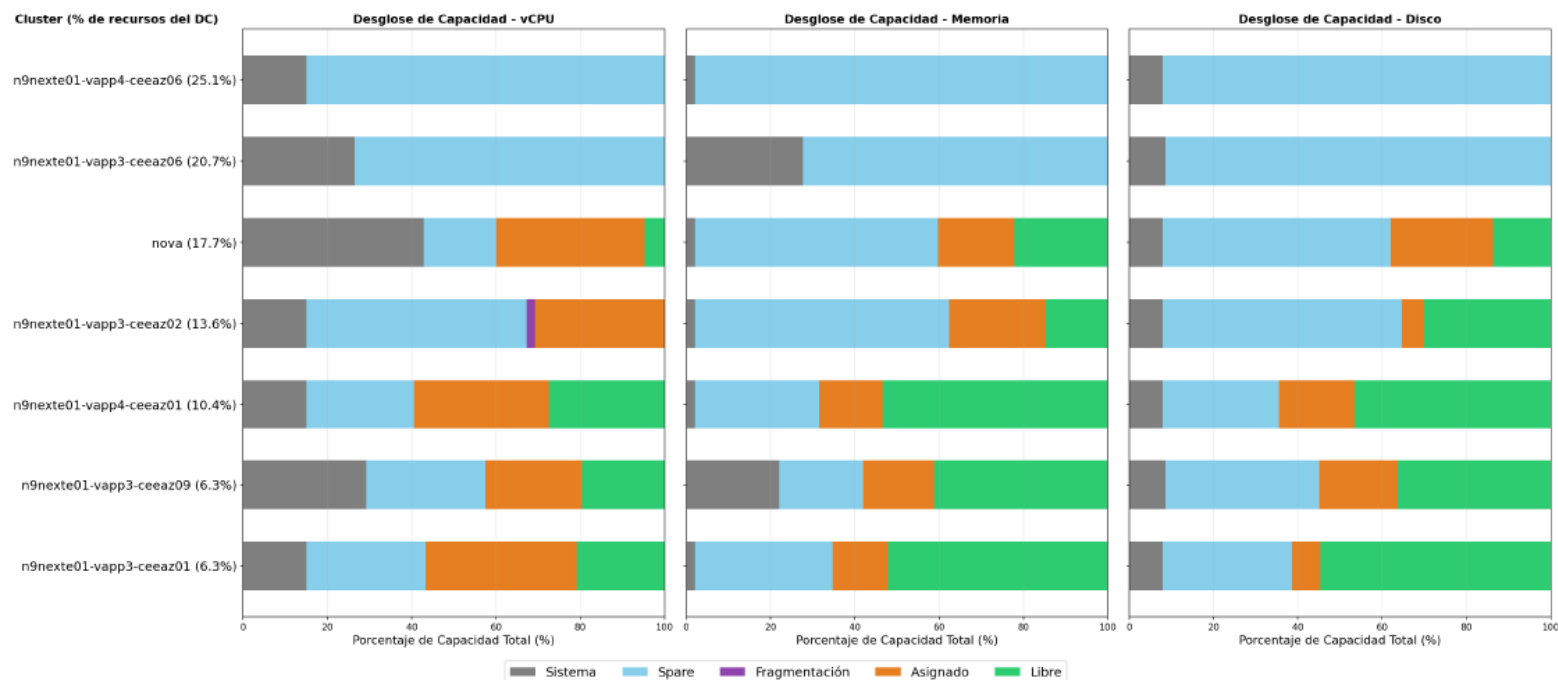


Figura 4: Desglose de Capacidad por Data Center: Sistema, Spare, Fragmentación, Asignado y Libre

3.2 Utilización de Recursos

Esta sección analiza la utilización de los recursos dentro de los Data Centers de la Región 9, diferenciando entre la carga operativa local y la carga proyectada ante escenarios de contingencia. Se definen dos métricas clave para este análisis:

- **Utilización Local:** Representa el consumo de recursos de las VMs en relación con los cores asignados. Para CPU y Memoria, se calcula tomando el percentil 95 (P95) de la utilización agrupada por hora en una ventana de 14 días. Para el Disco, se considera únicamente la última muestra de utilización disponible.
- **Utilización Efectiva:** Corresponde a la utilización local más la carga adicional estimada que el Data Center debería absorber en un escenario de failover. Este cálculo considera la caída de un Data Center redundante y la redistribución de tráfico hacia la Región, según las políticas de redundancia definidas para cada VNF.

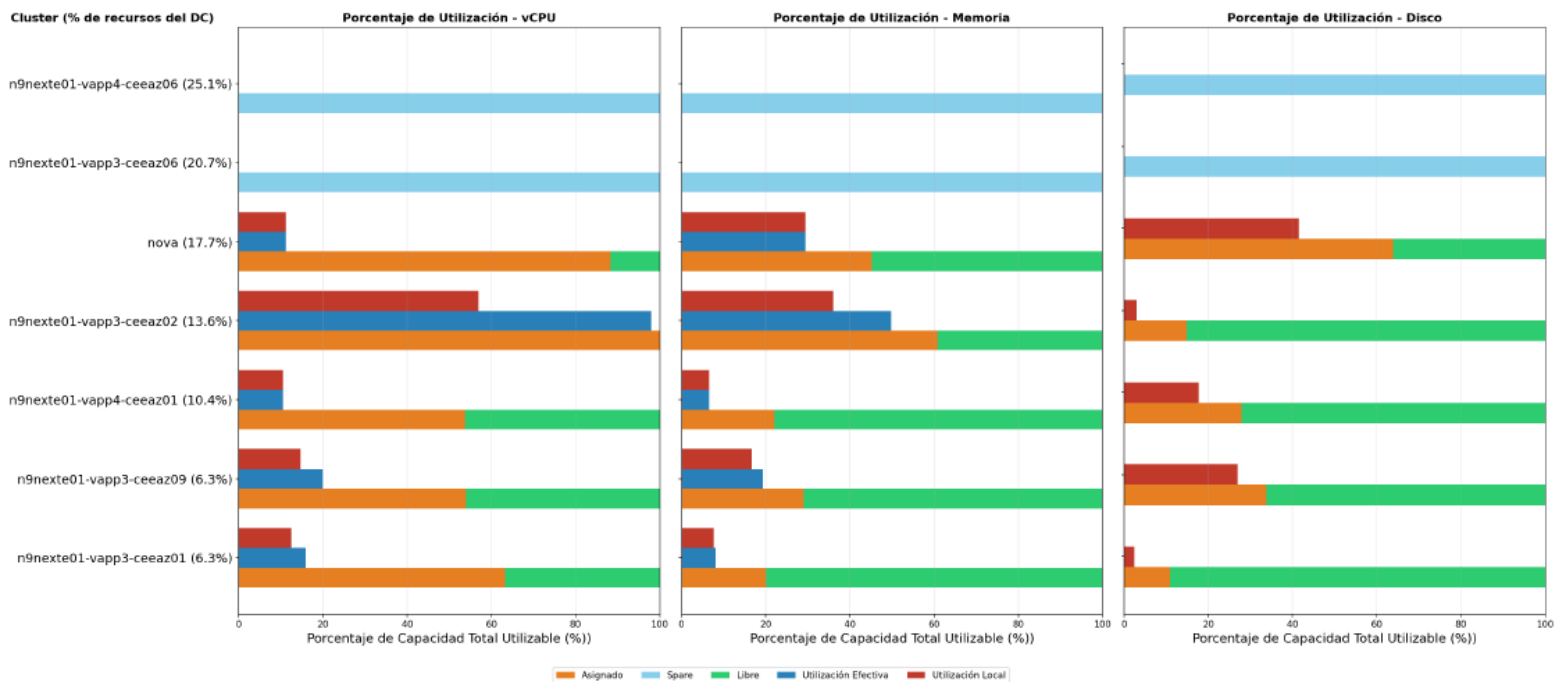


Figura 5: Porcentaje de Utilización por Data Center: Local vs Efectiva (CPU, Memoria y Disco)

Tabla 4: Utilización Efectiva y Local Agregada de VMs por Data Center.
Representa la carga consolidada de todas las VMs alojadas en cada DC.

Data Center	Util. Efect. CPU (%)	Util. Efect. MEM (%)	Util. Local CPU (%)	Util. Local MEM (%)	Util. Disk (%)
San Juan	63.21	61.40	48.52	52.18	67.50
Nextengo Nacional	58.45	55.30	45.20	48.65	62.15
Nextengo Regional	52.30	48.90	40.15	42.80	58.40
Popotla	48.75	45.60	36.90	39.25	54.20
Promedio Región 9	55.68	52.80	42.69	45.72	60.56

3.3 Distribución de VNFs por Data Center

Esta sección presenta la distribución de **tipos de VNF** en los distintos Data Centers de la Región 9. La visualización permite identificar la concentración y dispersión del despliegue de VNFs a nivel regional, facilitando el análisis de balanceo de carga entre sitios.

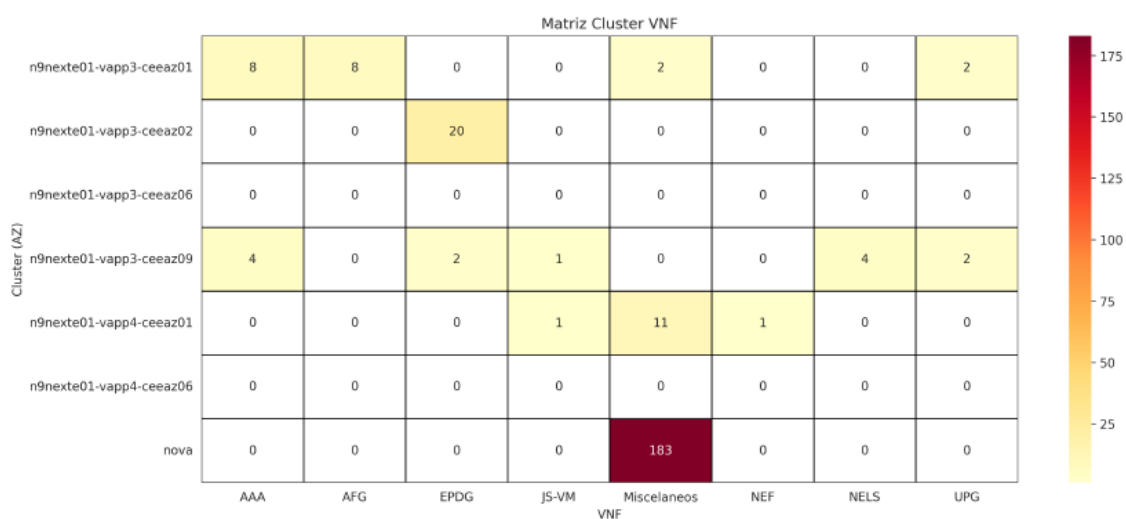


Figura 6: Distribución de VNFs por Data Center: Región 9

4 Análisis de Carga por Instancia de VNF

Las siguientes tablas presentan un resumen de la carga por **Instance de VNF**, destacando los valores más altos y más bajos de utilización de CPU (P95) dentro del periodo analizado, con el objetivo de apoyar la priorización de revisión y ajuste de capacidad.

Tabla 5: Top 5 VNFs por Utilización de CPU (P95)

Instancia de VNF	Data Center	CPU Local (P95) (%)	CPU Efec. (%)	RAM Local (P95) (%)	RAM Efec. (%)	Disco (%)
PGWU01	San Juan	95.94	129.18	45.20	54.08	54.37
PGWC01	Nextengo Nacional	95.47	118.34	36.04	42.98	73.01
DRA01	Popotla	66.87	109.98	33.14	46.28	78.83
MME01	Nextengo Regional	63.15	85.13	14.88	17.74	79.16
CSCF02	San Juan	61.16	103.08	79.31	117.86	100.00

La siguiente tabla desglosa la utilización de recursos por **tipo de VM** para cada **Instancia de VNF**, proporcionando una vista más granular de los perfiles de consumo bajo distintos modelos de despliegue.

Tabla 6: Utilización Detallada de Recursos por VNF y Tipo de VM

Instancia VNF	Tipo VM	CPU Efec. (%)	MEM Efec. (%)	CPU Local (%)	MEM Local (%)	Disco (%)	Cant. VMs
AAA01	PL	53.61	87.24	24.68	48.24	49.36	4
AAA01	SC	121.64	155.47	52.85	84.00	83.31	2
BGF01	SC+PL	86.61	64.09	50.91	45.37	22.67	24
CSCF01	PL	105.54	121.55	61.68	81.58	49.11	18
CSCF02	PL	107.90	121.74	64.04	81.78	49.11	18
CSCF03	PL	50.01	113.67	6.15	73.70	47.80	3
CSCF01	SC	22.97	29.10	15.90	23.10	100.00	2
CSCF02	SC	16.24	28.40	9.17	22.39	100.00	2
CSCF03	SC	9.82	26.24	2.75	20.23	100.00	2
CUDB11	PL	11.16	127.83	7.08	91.33	66.61	18
CUDB11	SC	33.90	25.73	26.42	19.15	68.03	2
DRA01	PL	110.83	46.36	67.44	33.21	0.08	31
DRA01	SC	83.60	44.58	49.11	31.64	91.04	2
EDA11	PG	19.98	80.60	19.98	80.60	1.84	5
EPDG01	VRP	25.52	53.29	16.48	34.58	55.06	2
EPDG01	VSFO	98.71	79.98	58.79	56.22	21.49	20
IPWorks01	PL	12.00	74.81	7.33	53.77	49.36	5
IPWorks01	SC	19.55	125.92	12.95	89.97	84.47	2
JS-VM0	JS-VM	1.57	8.11	1.57	8.11	21.25	1
MME01	FSB	23.17	67.49	16.52	56.60	86.33	2
MME01	GPB	86.76	15.72	64.38	13.20	0.08	27
MME01	NCB	22.54	62.19	15.96	51.84	0.08	2
MRF01	SC+PL	27.63	84.65	16.26	61.28	70.56	7
MTAS01	PL	64.96	111.74	39.00	80.15	49.37	25
MTAS02	PL	63.35	111.65	37.39	80.07	49.37	25
MTAS01	SC	19.07	24.95	11.99	17.85	100.00	2
MTAS02	SC	19.81	24.87	12.74	17.76	100.00	2
PCRF01	PL	8.84	22.67	8.84	22.67	49.36	37
PCRF02	PL	8.90	16.49	8.90	16.49	49.36	37
PCRF01	SC	50.86	25.74	50.86	25.74	55.78	2
PCRF02	SC	51.33	28.77	51.33	28.77	55.48	2
PDRA01	PL	58.91	37.33	48.51	27.17	0.08	22
PDRA02	PL	13.42	34.55	3.02	24.39	0.08	22
PDRA01	SC	61.04	42.40	46.19	31.75	90.74	2
PDRA02	SC	32.98	38.30	18.14	27.65	89.58	2
PGWC01	VRP	63.44	49.34	51.65	41.45	66.61	2
PGWC01	VSFO	119.42	42.85	96.32	35.92	74.08	12
PGWU01	VRP	81.52	31.65	61.11	27.10	66.82	2
PGWU01	VSFO	129.55	54.64	96.21	45.66	53.54	30
SBG01	PL	91.89	78.47	53.02	59.35	97.33	26
SBG01	SC	55.54	41.25	33.88	27.27	100.00	2

5 Oportunidades de Mejora

Esta sección identifica **Instancias de VNF** con una alta proporción de recursos reservados que permanecen sin uso (recursos ociosos). El objetivo es identificar posibles oportunidades de optimización y reasignación de capacidad.

Metodología:

- **Recursos Ociosos (Idle):** Se calculan como la diferencia entre recursos **reservados** y **utilización efectiva**. Como métrica para el cálculo de CPU y RAM se recurre a la utilización efectiva y para el disco se estima la capacidad libre a partir del porcentaje de uso reportado.
- **Criterio de Ranking:** Se seleccionan los **Top 10** tipos de VNF con mayor valor absoluto de recursos ociosos (vCPUs, GB de RAM, TB de disco), con el fin de priorizar el impacto potencial en la capacidad de la Región.
- **Visualización:** Se presenta un resumen visual de los Top 10 tipos de VNF con mayor cantidad de recursos ociosos, categorizados por tipo de recurso (CPU, RAM, Disco), para facilitar la identificación rápida de las VNFs más candidatas a optimización.

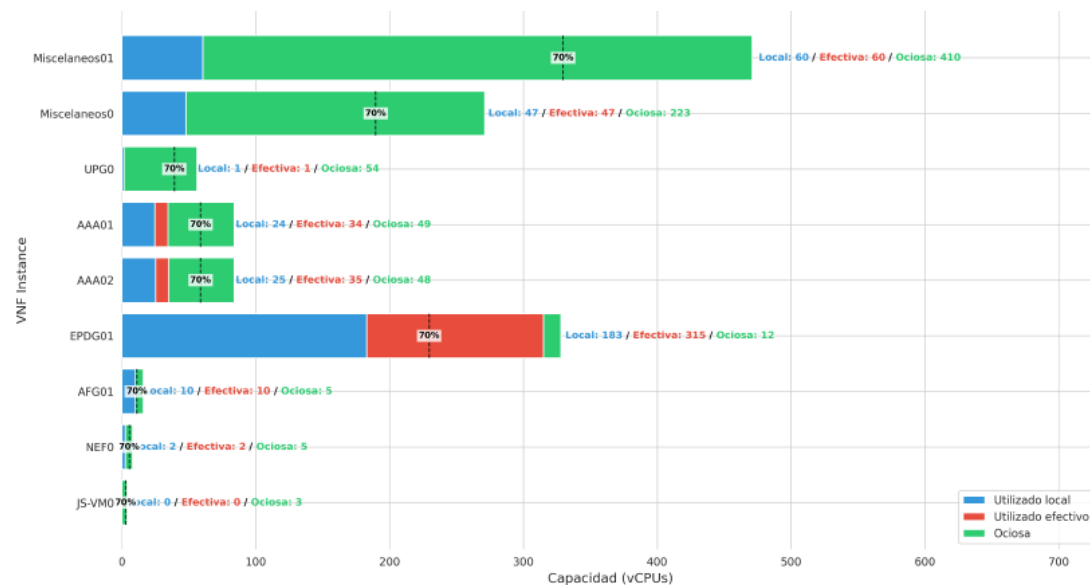


Figura 7: Top 10 VNFs: CPU Ociosa (Resumen Visual)

Tabla 7: Top 10 VNFs: Mayor Cantidad de CPU Ociosa

Instancia de VNF	Data Center	vCPUs Reservadas	vCPUs Ociosas	Util. Efec. CPU	Util Local CPU
PCRF01	San Juan	1266	1150.8 (90.90 %)	115.2 (9.10 %)	115.2 (9.10 %)
PCRF02	Nextengo Nacional	1266	1150.0 (90.84 %)	116.0 (9.16 %)	116.0 (9.16 %)
CUDB11	Popotla	320	277.0 (86.57 %)	43.0 (13.43 %)	28.9 (9.02 %)
PDRA02	Nextengo Regional	276	236.6 (85.73 %)	39.4 (14.27 %)	10.1 (3.68 %)
MRF01	San Juan	238	172.2 (72.37 %)	65.8 (27.63 %)	38.7 (16.26 %)
MTAS02	Nextengo Nacional	420	162.6 (38.73 %)	257.4 (61.27 %)	152.1 (36.21 %)
MTAS01	Popotla	420	156.3 (37.23 %)	263.7 (62.77 %)	158.4 (37.71 %)
MME01	San Juan	942	140.1 (14.87 %)	801.9 (85.13 %)	594.9 (63.15 %)
PDRA01	Nextengo Regional	276	113.2 (41.00 %)	162.8 (59.00 %)	133.6 (48.41 %)
IPWorks01	Popotla	98	84.1 (85.84 %)	13.9 (14.16 %)	8.8 (8.93 %)

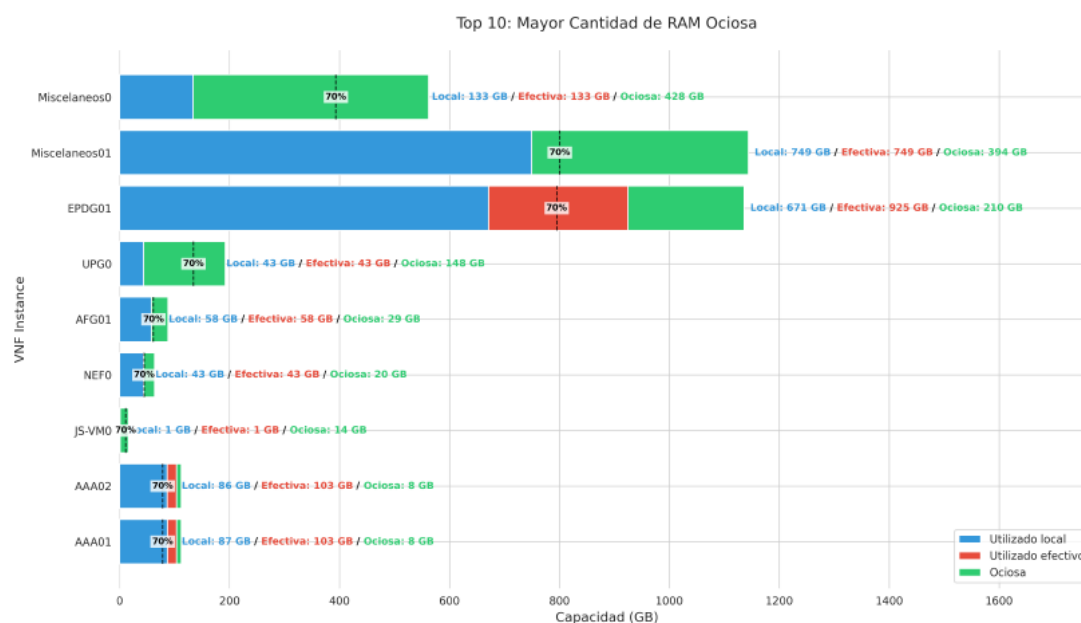


Figura 8: Top 10 VNFs: Memoria RAM Ociosa (Resumen Visual)

Tabla 8: Top 10 VNFs: Mayor Cantidad de Memoria RAM Ociosa

Instancia de VNF	Data Center	RAM Reservada (GB)	RAM Ociosa (GB)	Util. Efec. MEM	Util Local MEM
MME01	San Juan	2820.0	2319.9 (82.26 %)	500.1 (17.74 %)	419.6 (14.88 %)
PCRF02	Nextengo Nacional	2392.0	1994.7 (83.39 %)	397.3 (16.61 %)	397.3 (16.61 %)
PCRF01	San Juan	2392.0	1849.0 (77.30 %)	543.0 (22.70 %)	543.0 (22.70 %)
PGWU01	Popotla	1968.0	903.6 (45.92 %)	1064.4 (54.08 %)	889.6 (45.20 %)
DRA01	Nextengo Regional	1040.0	558.7 (53.72 %)	481.3 (46.28 %)	344.6 (33.14 %)
PDRA02	San Juan	752.0	490.4 (65.21 %)	261.6 (34.79 %)	185.0 (24.60 %)
PDRA01	Nextengo Nacional	752.0	468.8 (62.34 %)	283.2 (37.66 %)	206.5 (27.46 %)
SBG01	Popotla	2096.0	457.2 (21.82 %)	1638.8 (78.18 %)	1238.8 (59.10 %)
PGWC01	Nextengo Regional	784.0	447.0 (57.02 %)	337.0 (42.98 %)	282.5 (36.04 %)
EPDG01	San Juan	1136.0	231.7 (20.40 %)	904.3 (79.60 %)	635.2 (55.91 %)

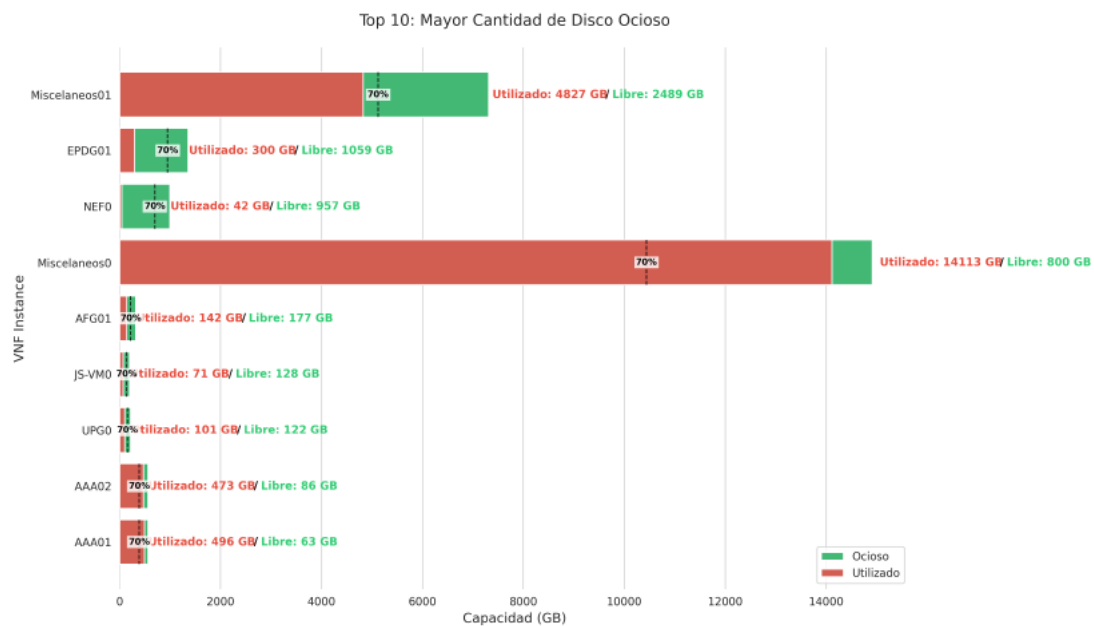


Figura 9: Top 10 VNFs: Almacenamiento Ocioso (Resumen Visual)

Tabla 9: Top 10 VNFs: Mayor Cantidad de Almacenamiento Ocioso

Instancia de VNF	Data Center	Disco Reservado (GB)	Disco Ocioso (GB)	Util. Disco
EDA11	Nextengo Nacional	4750.0	4662.8 (98.16 %)	87.2 (1.84 %)
CUDB11	Popotla	8540.0	2832.8 (33.17 %)	5707.2 (66.83 %)
EPDG01	San Juan	1360.0	1040.9 (76.53 %)	319.2 (23.47 %)
PGWU01	Nextengo Regional	1280.0	584.1 (45.63 %)	695.9 (54.37 %)
BGF01	San Juan	216.0	167.1 (77.33 %)	49.0 (22.67 %)
PGWC01	Popotla	560.0	151.1 (26.99 %)	408.9 (73.01 %)
AAA01	Nextengo Nacional	560.0	93.5 (16.69 %)	466.5 (83.31 %)
PCRF02	Nextengo Regional	200.1	89.1 (44.52 %)	111.0 (55.48 %)
PCRF01	San Juan	200.1	88.5 (44.22 %)	111.6 (55.78 %)
IPWorks01	Popotla	560.0	87.0 (15.53 %)	473.1 (84.47 %)

A Anexo: Metodología de Cálculo

A.1 Análisis de Redundancia Geográfica (Failover)

Failover es un caso donde múltiples VNFs según su esquema de redundancia geográfica en caso de la caída de un Datacenter del pool redistribuyen su tráfico a las VNFs y por ende a los DCs de la Región 9. Esto se ve solo como un aumento de la utilización efectiva y no de la reserva Efectiva dado que la reserva de VMs no escala.

La siguiente tabla detalla el esquema de redundancia geográfica para la Región 9:

Tabla 10: Tabla de Redundancias Geográficas - Región 9

VNF	Sitios de Redundancia	Tipo de Redundancia
AAA	Revolución, Madero, San Juan, Nextengo	Pool
AFG	Revolución, Nextengo	Pool
BGF	San Juan, Nextengo	Pool
CSCF	San Juan, Nextengo	Pool
CUDB	San Juan, Nextengo	Pool
DRA	San Juan, Nextengo	Pool
EDA	San Juan, Nextengo	Activo-Pasivo
EPDG	Revolución, Mayo, Nextengo, San Juan	Pool
HLR	Nextengo, Popotla	Pool
HSS	Popotla, Nextengo	Pool
IPWorks	San Juan, Nextengo	Pool
MME	Popotla, San Juan, Nextengo	Pool
MRF	Nextengo, San Juan	Pool
MTAS	San Juan, Nextengo	Pool
PDRA	San Juan, Nextengo	Pool
PGWC	San Juan, Nextengo, Popotla	Pool
PGWU	San Juan, Popotla, Nextengo	Pool
SBG	San Juan, Nextengo	Pool
UPG	Revolución, Nextengo	Pool

A.2 Definiciones

- **Failover:** Escenario de contingencia en el que, ante la caída del Data Center más grande de un *pool* de redundancia geográfica, el tráfico/carga se redistribuye parcial o totalmente hacia las VNFs del resto de Data Centers del *pool*.
- **Utilización Efectiva:** Carga proyectada para la Región que combina el uso local observado en las VMs (p. ej., P95 de CPU/RAM) con una componente adicional asociada al **failover**. Esta componente se estima por tipo de VNF y por recurso (CPU/RAM) mediante un indicador de traspaso de carga, que determina qué proporción de la carga del Data Center fallido se reflejaría como incremento de utilización en la Región.
- **Reserva Efectiva:** Margen de recursos reservado a nivel de VMs respecto a la capacidad **neta** de los servidores; para este cálculo se excluye la capacidad clasificada como *spare*.

A.3 Alcance y Configuración

El análisis se basa en el siguiente alcance y parámetros de configuración:

- **Agregación Regional:** La Región 9 se define como la agregación de recursos de los Data Centers: San Juan, Nextengo Nacional, Nextengo Regional y Popotla.
- **Clusters de Reserva:** Los clusters designados como ceeaz06 se clasifican como capacidad de Reserva (Spare). Estos recursos se excluyen de los cálculos de Capacidad Efectiva Disponible de la Región (EC_{Region}) agregado para reflejar la capacidad de producción activa.
- **Factores de Overcommit:** Se aplica un factor de overcommit de 1 ($overcommit = 1$) tanto para recursos de CPU como de Memoria, derivado del análisis del hipervisor.

Las métricas de capacidad efectiva y reserva se calculan de la siguiente manera:

Definiciones:

- $m = 0,05$ (Margen de Seguridad, 5%)
- $VCPU_s$: vCPUs disponibles para el servidor
- $Reserve_{CPU}$: vCPUs reservadas por servidor
- NC : Capacidad Neta (Total vCPU o RAM sin los servidores de spare)
- RC : Capacidad Bruta (Total vCPU o RAM)
- $overcommit_{CPU}$ o $overcommit_{MEM}$: Factor de overcommit para CPU o Memoria

A.4 Cálculos a Nivel de Servidor

- **Capacidad Efectiva Disponible (EC) - CPU:**

$$EC_{CPU} = VCPU_s \times overcommit_{CPU} - Reserve_{CPU} - m \times VCPU_s$$

- **Porcentaje de Capacidad Efectiva Disponible (ECP) - CPU:**

$$ECP_{CPU} = \frac{EC_{CPU}}{VCPU_s \times overcommit_{CPU}} \times 100$$

- **Capacidad Efectiva Disponible (EC) - Memoria:**

$$EC_{MEM} = RAM_s \times overcommit_{MEM} - Reserve_{MEM} - m \times RAM_s$$

- **Porcentaje de Capacidad Efectiva Disponible (ECP) - Memoria:**

$$ECP_{MEM} = \frac{EC_{MEM}}{RAM_s \times overcommit_{MEM}} \times 100$$

- **Reserva Efectiva (ER):**

$$ER = 100 - ECP$$

Para los calculos de utilización efectiva ver Anexo (A.6).

A.5 Cálculos a Nivel de Data Center

- **Capacidad Neta (NC):**

$$NC = \sum Capacity_{serv} \quad (\text{para todos los servidores en el DC que no sean de spare})$$

- **Capacidad Efectiva Disponible del DC (EC_{DC}):**

$$EC_{DC} = \sum EC_{serv} \quad (\text{para todos los servidores en el DC})$$

- **Porcentaje de Capacidad Efectiva Disponible del DC (ECP_{DC}):**

$$ECP_{DC} = \frac{EC_{DC}}{NC} \times 100$$

- **Reserva Efectiva del DC (ER):**

$$ER = 100 - ECP_{DC}$$

Para los calculos de utilización efectiva ver Anexo (A.6).

A.6 Cálculo de Utilización Efectiva

La Utilización Efectiva se define como la carga proyectada que debe soportar el Data Center en un escenario de estrés máximo, combinando la operación normal con situaciones de contingencia geográfica.

El cálculo se realiza considerando los siguientes componentes:

- **Uso Base (P95):** Se parte del percentil 95 (P95) de utilización de CPU y Memoria de las VMs existentes en el Data Center, se agrupa por hora y del mismo se toma el promedio.
- **Carga de Contingencia:** Es la carga que la VNF debe aboserver en caso de un failover, para su calculo se simula la caída del Data Center más grande dentro del pool de redundancia geográfica. El tráfico de las VNFs afectadas se redistribuye (parcial o totalmente) hacia las VNFs de los DC en dicho pool.
- **Indicador de Traspaso de Carga:** Para cada VNF y tipo de recurso (CPU/RAM) se define un factor específico que determina qué proporción de la carga del DC fallido se vería reflejada efectivamente como un aumento de utilización en este Data Center.

$$\text{Utilización Efectiva} = \text{Uso Base}_{P95} + (\text{Carga de Contingencia} \times \text{Indicador de Traspaso})$$